

Rôle de la Trace et des Valeurs Propres en Épidémiologie Mathématique

Votre Nom

12 juin 2025

Introduction

L'analyse matricielle des systèmes épidémiologiques repose fondamentalement sur deux quantités clés :

- La **trace** (tr) de la matrice Jacobienne
- Ses **valeurs propres** (λ_i)

Ces outils permettent de prédire le comportement dynamique des maladies infectieuses.

1. Trace de la Matrice Jacobienne

Pour une matrice J de taille $n \times n$:

$$\text{tr}(J) = \sum_{i=1}^n J_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

Applications en Épidémiologie

- **Critère de stabilité** : Si $\text{tr}(J) < 0$, le système a tendance à se stabiliser
- **Interprétation biologique** :

$$\begin{aligned} \text{tr}(J) &= (\text{Taux de sortie des compartiments}) \\ &\quad - (\text{Taux d'entrée}) \end{aligned}$$

Exemple : Modèle SIR

Pour la Jacobienne :

$$J = \begin{pmatrix} -\beta I^* & -\beta S^* \\ \beta I^* & \beta S^* - \gamma \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(J) = -\beta I^* + (\beta S^* - \gamma)$$

- Trace négative si $S^* < \frac{\gamma}{\beta} + I^*$
- Indique un équilibre stable lorsque $R_0 < 1$

2. Valeurs Propres

Solutions de $\det(J - \lambda I) = 0$, elles déterminent la dynamique locale.

Interprétation Dynamique

Valeurs propres	Comportement
$\Re(\lambda_i) < 0 \ \forall i$	Équilibre stable
$\exists \lambda_i > 0$	Instabilité
$\lambda = \alpha \pm i\beta$	Oscillations

TABLE 1 – Interprétation des valeurs propres

Application au Modèle SEIR

$$J = \begin{pmatrix} -\sigma & \beta \\ \sigma & -\gamma \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres satisfont :

$$\lambda^2 + (\sigma + \gamma)\lambda + \sigma\gamma(1 - R_0) = 0$$

- Si $R_0 > 1$, une valeur propre est positive
- La partie imaginaire indique des oscillations

3. Combinaison Trace-Déterminant

Pour les systèmes 2×2 , la stabilité se détermine par :

$$\begin{cases} \text{tr}(J) < 0 \\ \det(J) > 0 \end{cases}$$

Exemple : Modèle avec Vaccination

$$J = \begin{pmatrix} -(\mu + v) & -\beta \\ 0 & \beta - (\gamma + \mu) \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(J) = -(\mu + v) + (\beta - \gamma - \mu)$$

$$\det(J) = -(\mu + v)(\beta - \gamma - \mu)$$

Condition de stabilité :

$$\beta < \gamma + \mu \quad \text{et} \quad v > \frac{(\beta - \gamma - \mu)}{\mu}$$

4. Cas des Grands Systèmes

Pour les modèles structurés (âge, espace) :

Matrice de Next Generation

$$K = FV^{-1}$$

- $R_0 = \rho(K)$ (rayon spectral)
- Les valeurs propres donnent les taux de croissance

Exemple COVID-19 Multi-Variants

$$J = \begin{pmatrix} -\beta_1 I_1 - \beta_2 I_2 & -\beta_1 S & -\beta_2 S \\ \beta_1 I_1 & \beta_1 S - \gamma_1 & 0 \\ \beta_2 I_2 & 0 & \beta_2 S - \gamma_2 \end{pmatrix}$$

- La trace $\text{tr}(J) = -(\beta_1 I_1 + \beta_2 I_2) + (\beta_1 S - \gamma_1) + (\beta_2 S - \gamma_2)$
- Valeurs propres complexes $\Rightarrow$ compétition entre variants

Conclusion

- **Trace** : Indique la dissipation globale
- **Valeurs propres** : Révèlent les modes dynamiques
- **Applications** :
 - Prédiction des seuils épidémiques ètre Évaluation des stratégies de contrôle
 - Analyse de stabilité des interventions